PAUTA EXAMEN
ING1001 • PRECÁLCULO

Indicaciones: 3:00 hrs.

P1. Considere los puntos $A = (-2, -3)$, $B = (0, -1)$ y $Q = (1, 0)$ en el plano cartesiano.

a) (2 pts) Calcule la distancia entre B y Q. Ahora suponga que un cierto punto C en el plano cumple las siguientes dos propiedades: el segmento $\overline{CQ}$ es perpendicular al segmento $\overline{AB}$ y la distancia entre C y Q es $\sqrt{2}$ (en la unidad de medida que se esté utilizando para las coordenadas cartesianas). Usando el teorema de Pitágoras, calcule la longitud del segmento $\overline{BC}$.

b) (2 pts) Encuentre la ecuación de la recta ℓ que pasa por Q y es perpendicular al lado AB. Encuentre los puntos de intersección de la recta con los ejes.

c) (2 pts) Encuentre las coordenadas de algún punto C que cumpla las propiedades descritas en la parte *a*). Haga un gráfico en el plano cartesiano que muestre tanto al triángulo $\triangle ABC$ como a la recta ℓ de la parte *b*).

Solución:

a) La fórmula de la distancia entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Para $B(0, -1)$ y $Q(1, 0)$:

$$d(B, Q) = \sqrt{(1-0)^2 + (0-(-1))^2} = \sqrt{(1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}. \quad \text{(0,5 pts)}$$

Como el segmento $\overline{CQ}$ es perpendicular a $\overline{AB}$, el $\triangle BCQ$ es rectángulo en Q. Aplicando el Teorema de Pitágoras:

$$|\overline{BC}|^2 = |\overline{BQ}|^2 + |\overline{CQ}|^2. \quad \text{(1,0 pts)}$$

Sabemos que $d(B, Q) = \sqrt{2}$ y $d(C, Q) = \sqrt{2}$, entonces

$$|\overline{BC}|^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 4.$$

El segmento $\overline{BC}$ mide 2 unidades. (0,5 pts)

b) Primero, calculemos la pendiente de la recta que pasa por A y B:

$$m_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1-(-3)}{0-(-2)} = \frac{-1+3}{0+2} = \frac{2}{2} = 1. \quad \text{(0,5 pts)}$$

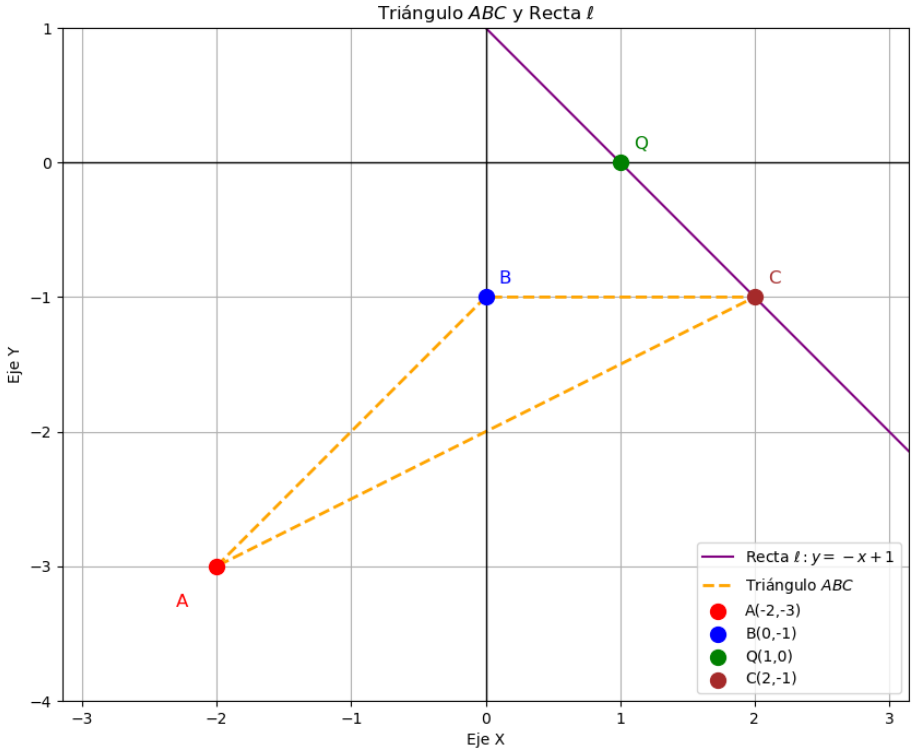


FIGURA 1. Triángulo y recta perpendicular en el plano cartesiano

La pendiente de una recta perpendicular a $\overline{AB}$, m_ℓ, satisface $m_{AB} \cdot m_\ell = -1$. En consecuencia,

$$m_\ell = -\frac{1}{m_{AB}} = -\frac{1}{1} = -1 \quad \text{(0,5 pts)}$$

Usando la forma punto-pendiente ($y - y_1 = m(x - x_1)$) con $Q(1,0)$ y $m_\ell = -1$:

$$y - 0 = -1(x - 1).$$

La ecuación de la recta ℓ es $y = 1 - x$. (0,5 pts)
La recta ℓ interseca al eje Y en $(0,1)$ y al eje X en $(1,0)$. (0,5 pts)

c) Llamemos x e y a las coordenadas del punto buscado C. Como $\overline{CQ}$ es perpendicular a $\overline{AB}$, entonces C pertenece a la recta ℓ. Por lo tanto, $y = 1 - x$. (0,5 pts)
Por otra parte, $d(C,Q) = \sqrt{2}$. Sustituyendo las coordenadas de C en la fórmula de la distancia:

$$\sqrt{(x-1)^2 + ((1-x) - 0)^2} = \sqrt{2}$$

Elevando ambos lados al cuadrado:

$$(x-1)^2 + (1-x)^2 = 2 \quad \Rightarrow \quad 2(x-1)^2 = 2 \quad \Rightarrow \quad x-1 = \pm 1. \quad \text{(0,5 pts)}$$

Esto nos da dos posibles valores para x:

- Caso 1: $x - 1 = 1 \implies x = 2$ La ecuación de la recta ℓ nos entrega: $y = 1 - x = -1$. Así, una posibilidad es que C sea $(2, -1)$.
- Caso 2: $x - 1 = -1 \implies x = 0$ La ecuación de ℓ nos entrega: $y = 1 - x = 1$. Así, otra posibilidad es que C sea $(0, 1)$.

(0,5 pts) Se puede elegir cualquiera de los dos puntos.

Para el gráfico (0,5 pts), en esta pauta hemos tomado $C(2, -1)$ (ver Fig. 1).

P2. Considere los polinomios $p(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2$ y $q(x) = x^5 - x^4 + x^3 - x^2$.

a) (2 pts) Calcule los polinomios $p(x) - q(x)$ y $p(x) \cdot q(x)$ expresándolos en su forma estándar e identifique sus grados y coeficientes principales.

b) (2 pts) Notando que $q(1) = 0$, realice la división $q(x) : (x - 1)$ identificando cociente y resto.

c) (2 pts) Notando también que $p(-1) = 0$ simplifique la expresión $\frac{p(x)}{q(x)}$.

Solución:

a) Para la resta, reduciendo términos semejantes tenemos que

$$\begin{aligned} p(x) - q(x) &= x^5 + x^4 + x^3 + x^2 - (x^5 - x^4 + x^3 - x^2) \\ &= x^5 + x^4 + x^3 + x^2 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 \\ &= 2x^4 + 2x^2 \quad \text{(0.8 pts)} \end{aligned}$$

de donde vemos que es un polinomio de grado 4 con coeficiente principal 2 (0.2 pts). Similarmente, para el producto tenemos que

$$\begin{aligned} p(x) \cdot q(x) &= (x^5 + x^3 + (x^4 + x^2))(x^5 + x^3 - (x^4 + x^2)) \\ &= (x^5 + x^3)^2 - (x^4 + x^2)^2 \\ &= x^{10} + 2x^8 + x^6 - (x^8 + 2x^6 + x^4) \\ &= x^{10} + x^8 - x^6 - x^4 \quad \text{(0.8 pts)} \end{aligned}$$

el cual es un polinomio de grado 10 con coeficiente principal 1 (0.2 pts).

b) Como $q(1) = 0$ sabemos que la división de $q(x)$ entre $(x-1)$ debe tener resto 0. Realizamos la división obteniendo

$$\begin{array}{l} x^5 - x^4 + x^3 - x^2 : x - 1 \quad = x^4 + x^2 \\ \underline{\qquad -(x^5 - x^4) \qquad\qquad\qquad\qquad} \\ \qquad\qquad x^3 - x^2 \\ \underline{\qquad -(x^3 - x^2) \qquad\qquad\qquad} \\ \qquad\qquad\qquad 0 \end{array}$$

el cociente es $x^4 + x^2$ (1.2 pts) y el resto es 0 (0.8 pts).

c) Gracias a lo establecido en la parte anterior sabemos que $q(x) = (x-1)(x^4+x^2) = x^2(x-1)(x^2+1)$. De manera análoga se prueba que

$$p(x) = x^2(x+1)(x^2+1)$$

de modo que obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{p(x)}{q(x)} &= \frac{x^2(x+1)(x^2+1)}{x^2(x-1)(x^2+1)} \\ &= \frac{x+1}{x-1} \quad \text{(2.0 pts)}\end{aligned}$$

(0.5 pts, si sólo sinplifica x^2)

P3. Considere un servicio cuyo número de suscriptores x depende únicamente del precio mensual p (en dólares) del servicio. Esta relación está dada por

$$x(p) = 20000 - 200\,p.$$

a) (1 pt) Escriba una función $R(p)$ que modele el ingreso mensual asociado al servicio. Determine cuál debe ser el dominio de la función R para que el modelo tenga sentido.
b) (1 pt) Determine el conjunto de precios para tener al menos 2000 suscriptores.
c) (1 pt) Encuentre el precio que maximiza R.
d) (1 pt) Calcule el ingreso máximo y el número de suscriptores que se tendrá a ese precio.
e) (1 pt) Bosqueje el gráfico de $R(p)$.
f) (1 pt) Determine el conjunto de precios que se podría cobrar para obtener un ingreso de al menos 375.000 dólares.

Solución:

a) Dado que el número de suscriptores depende solo del precio, y los ingresos dependen solamente de la cantidad de suscriptores y del precio mensual del servicio, el modelo correcto es *ingreso*=*precio*×*suscriptores*, es decir,

$$R(p) = p \cdot x(p) = p(20.000 - 200p) = -200p^2 + 20.000p. \quad (0.5\ pts)$$

La primera restricción evidente es que el precio debe ser positivo, es decir $p > 0$ (0.1 pts). Además de esto, el proveedor del servicio debe tener ingresos positivos, es decir

$$R(p) = -200p^2 + 20.000p > 0. \quad (0.1\ pts)$$

Usando que el precio es positivo (para no alterar el sentido de la desigualdad), obtenemos

$$100 > p. \quad (0.2\ pts)$$

Por lo tanto, el dominio de R es

$$0 < p < 100. \quad (0.1\ pts)$$

b) Imponemos que la demanda $x(p)$ sea mayor o igual a 2.000:

$$x(p) = 20.000 - 200p \geq 2.000 \quad (0.4\ pts)$$

Desarrollando, obtenemos

$$p \leq 90. \quad (0.4\ pts)$$

El conjunto de precios buscado es $(0, 90]$ (0.2 pts).

c) Dado que la función de ingreso es cuadrática, con coeficiente principal negativo, ésta alcanza su máximo en el vértice, cuya coordenada es

$$\frac{-b}{2a} = \frac{-20.000}{-400} = 50 = p^*. \quad (1\ pt)$$

Nota: si solo se menciona que el máximo se alcanza en el vértice pero no lo calcula, asignar 0.5 pts.

d) El ingreso máximo es

$$R(p^*) = R(50) = 20.000 \cdot 50 - 200 \cdot 50^2 = 500.000. \quad (0.5\ pts)$$

Nota: También es válido usar la fórmula $y^* = -\frac{b^2-4ac}{4a}$ para calcular la coordenada Y del vértice, que corresponde al ingreso máximo.

El número de suscriptores para p^* es

$$x(p^*) = x(50) = 10.000. \quad (0.5\ pts)$$

e) El gráfico es el de la Figura 2.

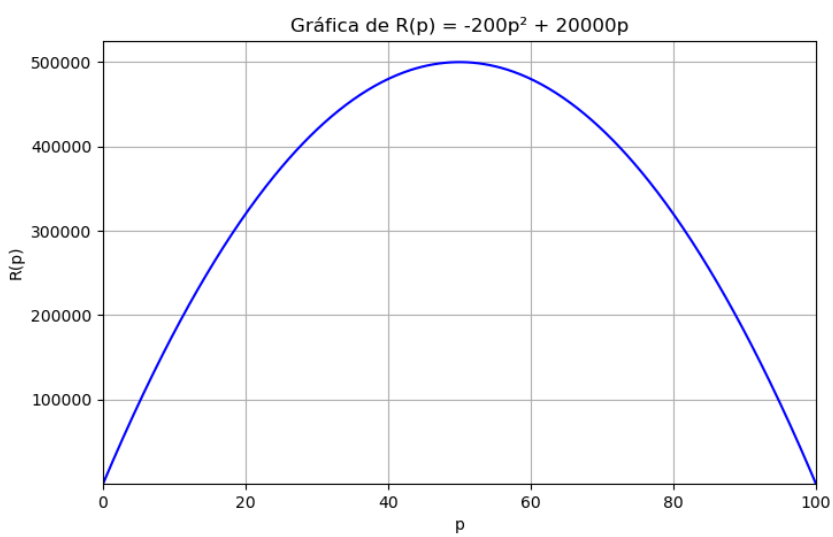


FIGURA 2. Función $R(p)$ de ingreso mensual dado el precio p.

Puntaje: 0.4 pts por graficar correctamente la posición del vértice, 0.3 pts por las intersecciones, 0.3 pts por la forma general del gráfico (parábola cóncava).

f) La condición que se nos pide es que

$$R(p) = -200p^2 + 20.000p \geq 375.000. \quad (0.2\ pts)$$

Esto es equivalente a

$$p^2 - 100p + 1875 \leq 0.$$

Como el lado izquierdo es una parábola con coeficiente principal positivo, el conjunto solución será el intervalo definido por sus intersecciones con el eje X (0.4 pts), las cuales pueden obtenerse con la fórmula cuadrática

$$p = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{100 \pm \sqrt{10.000 - 4 \cdot 1875}}{2} = \frac{100 \pm \sqrt{2500}}{2} = 50 \pm 25. \quad (0.3\ pts)$$

Por lo tanto, el intervalo de precios que garantiza lo pedido es $[25, 75]$ (0.1 pts).

Nota: El mismo argumento es válido si se trabaja la desigualdad $-p^2 + 100p - 1875 \geq 0$, la cual tiene las mismas intersecciones. También puede resolverse trabajando con una igualdad y argumentando que, por la forma del gráfico, el conjunto de soluciones corresponde al intervalo definido por las raíces de la cuadrática.

P4. Una empresa está evaluando los costos asociados a la producción de cierto material de construcción, cuyo costo promedio por tonelada producida (en miles de pesos) está modelado en función de la cantidad total de producción x (en toneladas) e

$$C(x) = \frac{-x^2 + 6x + 20}{x - 1}$$

a) (1 pt) Indique el dominio de $C(x)$, considerando el contexto de este problema en el mundo real.

b) (1 pt) Compruebe que el costo de producir $3 + \sqrt{29}$ toneladas es nulo.

c) (1 pt) Escriba la función como

$$C(x) = Q(x) + \frac{R(x)}{x - 1}$$

identificando el cociente $Q(x)$ y el resto $R(x)$ de la división de polinomios de $C(x)$.

d) (1 pt) ¿Qué ocurrirá con el término $\frac{R(x)}{x-1}$ si la producción crece mucho?

e) (2 pts) Grafique $C(x)$ incluyendo posibles asíntotas. Considere que $Q(x)$ le entrega la tendencia que tendrá la gráfica cuando $x \to \infty$.

Solución:

a) El denominador no puede ser 0, por lo tanto: $x \neq 1$ (+0.5 por esto). Además, como x representa la cantidad de toneladas producidas, esta debe ser un número positivo real. Por lo tanto, el dominio de la función $C(x)$ es $x \in \mathbb{R}^+ \backslash \{1\}$. (+0.5 por esto).

b) Podrían justificar reemplazando $x = 3+\sqrt{29}$ o resolver la ecuación cuadrática del numerador y descartando la solución negativa (fuera del dominio).

Sustitución directa	Resolución de la ecuación
Sustituimos $x = 3 + \sqrt{29}$ en la función: $C(3+\sqrt{29}) = \frac{-(3+\sqrt{29})^2+6(3+\sqrt{29})+20}{(3+\sqrt{29})-1}$ Desarrollo del numerador: $-(9+6\sqrt{29}+29)+18+6\sqrt{29}+20 =$ $-38-6\sqrt{29}+18+6\sqrt{29}+20 = 0$ El numerador es 0, por lo tanto $C(x) = 0$.	Para que $C(x) = 0$, se requiere que el numerador sea cero: $-x^2+6x+20 = 0$ Multiplicamos por -1 para facilitar: $x^2-6x-20 = 0$ Desarrollamos $x = \frac{6\pm\sqrt{36+80}}{2} = \frac{6\pm\sqrt{116}}{2}$ Como $\sqrt{116} = \sqrt{4\cdot 29} = 2\sqrt{29}$, obtenemos $x = \frac{6\pm 2\sqrt{29}}{2} = 3\pm\sqrt{29}$. Dicho lo anterior, nos quedamos con la solución positiva porque hablamos de dominio positivo y $x = 3+\sqrt{29}$ anula la función.

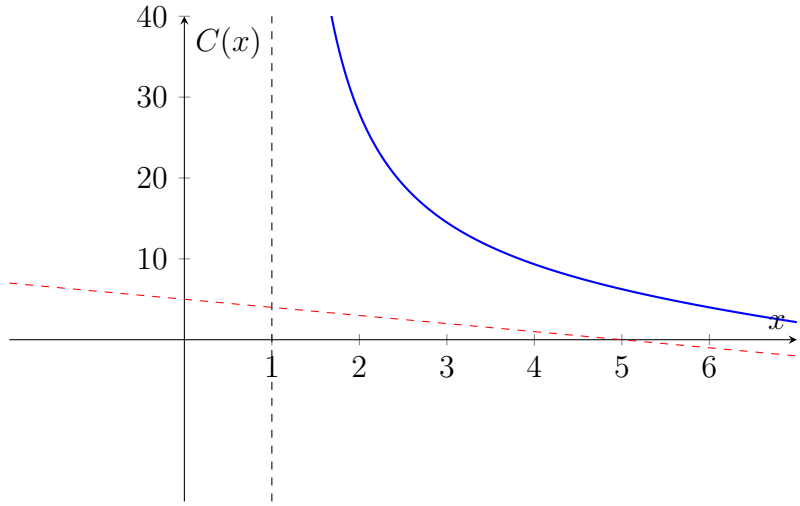
c) I) Dividimos los polinomios: $(-x^2+6x+20) : (x-1)$:

$$\begin{array}{l} \big(-x^2+6x+20\big) : \big(x-1\big) = -x+5+\dfrac{25}{x-1} \\ \underline{\quad x^2 \quad -x} \\ \qquad\quad 5x+20 \\ \qquad \underline{-5x \quad +5} \\ \qquad\qquad\quad 25 \end{array}$$

Así, se define $Q(x) = -x+5$ y $R(x) = 25$. (+0.7 por división correcta, +0.3 por concluir explicitar Q y R).

II) A medida que la producción aumenta, el valor de $\frac{25}{x-1}$ se hace cada vez más pequeño. Por lo tanto, el comportamiento del costo promedio se acerca al de la recta $y = -x+5$. (1 punto por indicar que el valor de $\frac{R(x)}{x-1}$ se hace cada vez más pequeño).

III) Se dejan en líneas punteadas ambas asíntotas: vertical y oblicua (que es $Q(x)$), se grafican ambas y luego la función $C(x)$.



P5. Una variedad de peces fue introducida en el océano. Se estima que, cada 3 meses esta población se duplica. Un cardumen inicia con 100 peces y el tiempo t (en meses) necesario para que crezca a P peces se modela con:

$$t = 3 \cdot \frac{\log_{10}\left(\frac{P}{100}\right)}{\log_{10} 2}$$

a) (3 pts)¿Cuál será el tamaño del cardumen después de 18 meses?

b) (3 pts) La siguiente ecuación determina el pH x del agua del océano luego de que el cardumen crece. Calcule el pH considerando que este debe estar en el rango $[0, 14]$:

$$\log_2(11 - x) = \log_4(x + 1) + 2$$

Solución:

a) **Tamaño después de 18 meses:** Cada 3 meses la población se duplica. En 18 meses hay $\frac{18}{3} = 6$ periodos de crecimiento. La población inicial es 100 peces, entonces:

$$P = 100 \times 2^6 = 100 \times 64 = \boxed{6400 \text{ peces}}$$

b) **Cálculo del pH (solución para x):** Primero, convertimos $\log_4$ a base 2 usando la identidad:

$$\log_4(x + 1) = \frac{\log_2(x + 1)}{\log_2 4} = \frac{\log_2(x + 1)}{2}$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$\log_2(11 - x) = \frac{\log_2(x + 1)}{2} + 2$$

Multiplicamos toda la ecuación por 2 para eliminar el denominador:

$$2\log_2(11 - x) = \log_2(x + 1) + 4$$

Aplicamos la propiedad $n \log_b a = \log_b a^n$:

$$\log_2(11-x)^2 = \log_2(x+1) + \log_2 16$$

Combinamos los términos derechos:

$$\log_2(11-x)^2 = \log_2[16(x+1)]$$

Eliminamos los logaritmos (igualando argumentos):

$$(11-x)^2 = 16(x+1)$$

Expandimos y resolvemos la cuadrática:

$$121 - 22x + x^2 = 16x + 16 \implies x^2 - 38x + 105 = 0$$

Soluciones:

$$x = \frac{38 \pm \sqrt{1444-420}}{2} = \frac{38 \pm 32}{2} \implies x = 35 \text{ (no válida) o } x = \boxed{3}$$

El pH del agua es $\boxed{3}$.

Solución:

a) **Expresión del tiempo t:**
Partimos de la ecuación de crecimiento:

$$P = 100e^{0.015t}$$

Dividimos ambos lados por 100:

$$\frac{P}{100} = e^{0.015t}$$

Aplicamos logaritmo natural a ambos lados:

$$\ln\left(\frac{P}{100}\right) = 0.015t$$

Despejamos t:

$$t = \boxed{\frac{\ln\left(\frac{P}{100}\right)}{0.015}}$$

b) **Tiempo para 15,000 bacterias:**
Sustituimos $P = 15{,}000$ en la expresión obtenida:

$$t = \frac{\ln\left(\frac{15{,}000}{100}\right)}{0.015} = \frac{\ln(150)}{0.015}$$

Usando el dato $\ln(150) = 5.011$:

$$t = \frac{5.011}{0.015} \approx \boxed{334.07 \text{ minutos}}$$

Equivale a aproximadamente 5 horas y 34 minutos.

P6. *a*) (1 pt) Usando las identidades

$$\cos^2(x) + \operatorname{sen}^2(x) = 1 \quad \text{y} \quad \cos(2x) = \cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)$$

demuestre que

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

b) (1 pt) Usando lo anterior, muestre que la ecuación

$$3\cos(2x) - \cos(4x) = 2$$

puede ser reescrita como

$$2\cos^2(2x) - 3\cos(2x) + 1 = 0$$

c) (4 pts) Encuentre las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi]$ de la ecuación anterior. *Indicación: Utilice un cambio de variable adecuado.*

Solución:

a) Vemos que

$$\frac{1 + \cos(2x)}{2} = \frac{1 + \cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)}{2}$$

$$= \frac{1 + \cos^2(x) - (1 - \cos^2(x))}{2} = \frac{2\cos^2(x)}{2} = \cos^2(x)$$

b) Notamos que

$$\cos(4x) = 2\cos^2(2x) - 1$$

Reemplazando en la ecuación nos queda que

$$3\cos(2x) - \cos(4x) = 2 \iff 3\cos(2x) - 2\cos^2(2x) + 1 = 2$$

$$\iff 2\cos^2(2x) - 3\cos(2x) + 1 = 0$$

c) Haciendo el cambio de variables $y = \cos(2x)$ tendremos que

$$2y^2 - 3y + 1 = 0$$

cuyas soluciones vienen dadas por

$$y = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4}$$

es decir, $y = 1$ e $y = \frac{1}{2}$. Buscamos entonces resolver las ecuaciones

$$\cos(2x) = 1 \quad \text{y} \quad \cos(2x) = \frac{1}{2}.$$

Notamos que $\cos(0) = 1$, y es el único ángulo en $[0, 2\pi]$ que verifica la igualdad. Por periodicidad, se deduce que

$$2x = 0 + 2k\pi = 2k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Así, $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Las soluciones que están en $[0, 2\pi]$ son entonces $x = 0$, $x = \pi$ y $x = 2\pi$.

Ahora bien, vemos que $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. Por simetría, esto también es cierto para $-\frac{\pi}{3}$. Así, por periodicidad se deduce que

$$2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{o} \quad 2x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z},$$

de manera que

$$x = \frac{\pi}{6} + k\pi \quad \text{o} \quad x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Así, las soluciones en este caso que se encuentran en $[0, 2\pi]$ son $x = \frac{\pi}{6}$, $x = \frac{7\pi}{6}$, $x = \frac{5\pi}{6}$ y $x = \frac{11\pi}{6}$.
En resumen, el conjunto solución viene dado por

$$S = \left\{0, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, 2\pi\right\}$$